

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147**

**BÀI THỰC HÀNH 1.2
CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TRẠM LINUX**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT107 Nguyễn Đức Hải

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	5
1.1 Mục đích.....	5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết	5
1.2.1 Hệ điều hành Linux	5
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	7
2.1 Chuẩn bị môi trường	7
2.2 Các bước thực hiện.....	7
2.2.1 Cài đặt máy ảo Ubuntu.....	7
2.2.2 Một số câu lệnh cơ bản trên Ubuntu	7
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	12

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 – Kiến trúc cơ bản hệ điều hành Linux	5
Hình 2 – Giao diện máy Ubuntu sau khi cài đặt thành công.....	7
Hình 3 – Lệnh cập nhật hệ thống và gói phần mềm.....	7
Hình 4 – Một số lệnh xem thông tin thư mục	8
Hình 5 – Thông tin hiển thị khi sử dụng lệnh man ls	8
Hình 6 – Tạo thư mục mới và di chuyển vào thư mục.....	8
Hình 7 – Một số câu lệnh thao tác với tệp và chuỗi.....	9
Hình 8 – Các thao tác di chuyển và xóa tệp, thư mục.....	9
Hình 9 – Hiển thị nội dung tệp sử dụng more	10
Hình 10 – Hiển thị nội dung tệp theo số dòng và tìm kiếm nội dung tệp	10
Hình 11 – Sử dụng lệnh wc trong file file2.txt.....	10
Hình 12 – Các lệnh sắp xếp nội dung văn bản trong tệp.....	11

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
FSF	Free Software Foundation	Hội Phần mềm miễn phí
PC	Personal Computer	Máy tính cá nhân
CLI	Command Line Interface	Giao diện dòng lệnh
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa
HĐH		Hệ điều hành

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Mục đích của bài thực hành “1.2. Cài đặt hệ điều hành máy trạm Linux” là rèn luyện kỹ năng cài đặt và quản trị HĐH máy trạm Linux cho người dùng với các dịch vụ cơ bản.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Hệ điều hành Linux

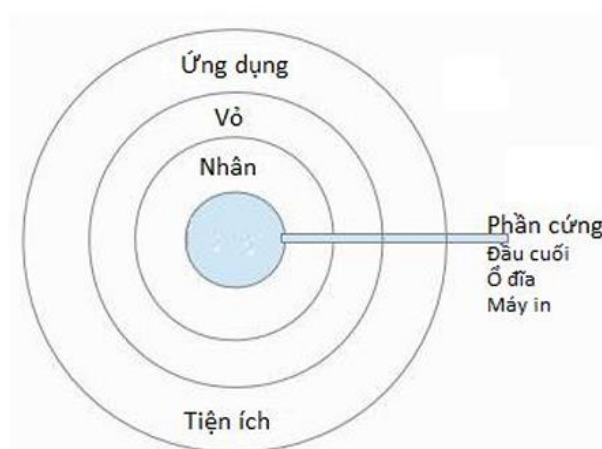
1.2.1.1 Lịch sử phát triển

Linux là hệ điều hành mã nguồn mở cho PC được phát triển vào năm 1991 bởi Linus Torvalds. Nhân Linux mở cho mọi người có thể sửa đổi, cải tiến tính năng và có thể được tích hợp với các phần mềm FSF khác.

Chính vì vậy Linux trở nên phổ biến và dễ dàng sửa đổi. Trong cộng đồng LINUX, các tổ chức khác nhau sử dụng các cách kết hợp các thành phần phần mềm khác nhau để tạo ra các phiên bản khác nhau vì vậy các phiên bản này còn được gọi là các bản phân phối (distribution) như RedHat, Slackware, Debian và Mandrake.

1.2.1.2 Kiến trúc của hệ điều hành

Về cơ bản kiến trúc của hệ điều hành Linux bao gồm các bộ phận chính như sau:



Hình 1 – Kiến trúc cơ bản hệ điều hành Linux

- Nhân: Là phần cốt lõi của hệ điều hành chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với phần cứng và đảm bảo cho hầu hết các hoạt động của hệ thống. Phần nhân chứa các chương trình quản lý bộ nhớ, CPU, quản lý file và các trình điều khiển thiết bị.
- Vỏ: Giao tiếp với phần nhân và nhận câu lệnh từ người dùng. Có thể coi vỏ là chương trình thông dịch đặc biệt dùng để thực thi các câu lệnh của hệ điều hành như gọi các chương trình.
- Ứng dụng người dùng: là các chương trình chạy theo yêu cầu của người dùng như trình biên dịch gcc, bộ ứng dụng văn phòng Star office.

1.2.1.3 Giao diện của Linux

Người dùng làm việc với Linux thông qua giao diện dòng lệnh (Command Line Interface - CLI) hoặc giao diện đồ họa.

- Giao diện dòng lệnh (CLI)

Giao diện CLI được cung cấp thông qua lớp vỏ với khả năng tùy biến và tự động hóa thực thi các câu lệnh (lập trình) thuận tiện.

Vỏ được kích hoạt thông qua chương trình đặc biệt gọi là đầu cuối (terminal). Thông thường, người dùng có thể cài đặt vỏ ngậm định từ hồ sơ đăng nhập hay kích hoạt vỏ từ dấu nhắc của chương trình đầu cuối như lệnh `sh` cho vỏ nguyên thủy của UNIX hay lệnh `bash` cho “Bourne shell”.

- Giao diện đồ họa (GUI)

Hệ thống “X Window” cung cấp các chức năng đồ họa cơ sở cho các hệ thống Linux hiện đại. X Window được xây dựng dựa trên kiến trúc chủ/khách và có thể hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau.

Việc cung cấp giao diện đồ họa cho phép người dùng tương tác với hệ thống cần có các chương trình quản lý giao diện. Các giao diện đồ họa có thể được cài đặt sau khi người dùng cài đặt thành công hệ điều hành.

Với những công việc đơn giản như chạy chương trình hay quản lý file thì giao diện đồ họa đơn giản và thuận tiện hơn với người dùng mới. Song giao diện đồ họa yêu cầu phần cứng cao hơn và chạy chậm hơn so với giao diện dòng lệnh.

1.2.1.4 Đặc trưng

- Miễn phí hoàn toàn cho người dùng.
- Linux là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng;
- Có hệ thống quản lý tệp đơn giản và hiệu quả;
- Hỗ trợ các phần mềm văn phòng như: LibreOffice, OpenOffice.
- Chỉnh sửa hệ điều hành theo nhu cầu sử dụng khi cần. Thích hợp với các lập trình viên.
- Không yêu cầu máy tính phải có cấu hình cao do tốn ít bộ nhớ.
- Tính bảo mật tốt.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

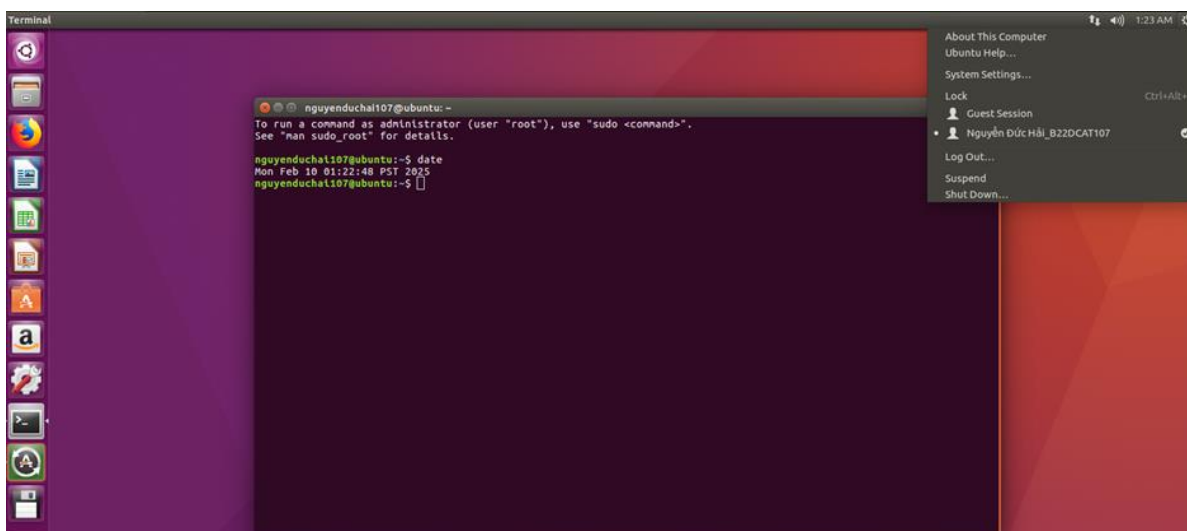
2.1 Chuẩn bị môi trường

- File cài đặt Ubuntu định dạng ISO.
- Phần mềm ảo hóa, chẳng hạn: VMWare Workstation.

2.2 Các bước thực hiện

2.2.1 Cài đặt máy ảo Ubuntu

- Khởi động chương trình máy ảo
- Cài đặt Ubuntu từ file đã chuẩn bị. Đặt tên máy là: Họ tên SV_Mã SV.

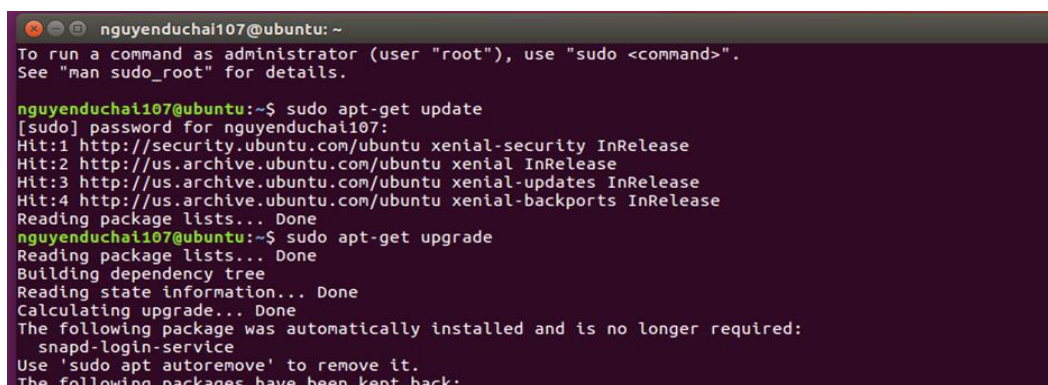


Hình 2 – Giao diện máy Ubuntu sau khi cài đặt thành công

2.2.2 Một số câu lệnh cơ bản trên Ubuntu

Lệnh cập nhật hệ thống và các gói phần mềm:

- Lệnh `sudo` giúp ta thực hiện các lệnh với quyền quản trị.
- `sudo apt-get update`: Cập nhật danh sách gói phần mềm.
- `sudo apt-get upgrade`: Cập nhật các gói phần mềm hiện tại lên phiên bản mới nhất.



Hình 3 – Lệnh cập nhật hệ thống và gói phần mềm

Các lệnh làm việc với tệp và thư mục:

- pwd: Hiện thị đường dẫn thư mục hiện tại.
- man: Hiện thị hướng dẫn sử dụng của một lệnh.
- ls: Liệt kê các tệp và thư mục trong thư mục hiện tại.
- PS1: Tùy chỉnh dấu nhắc lệnh.

```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ pwd  
/home/nguyenduchai107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ man ls  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ ls  
Desktop Documents Downloads examples.desktop Music Pictures Public Templates Videos  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ export PS1="> "  
>  
>  
> echo NguyenDucHai_b22DCAT107  
NguyenDucHai_b22DCAT107  
>
```

Hình 4 – Một số lệnh xem thông tin thư mục

```
LS(1) User Commands LS(1)  
  
NAME  
    ls - list directory contents  
  
SYNOPSIS  
    ls [OPTION]... [FILE]...  
  
DESCRIPTION  
    List information about the FILES (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.  
  
    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.  
  
    -a, --all  
        do not ignore entries starting with .  
  
    -A, --almost-all  
        do not list implied . and ..  
  
    --author  
        with -l, print the author of each file  
  
    -b, --escape  
        print C-style escapes for nongraphic characters
```

Hình 5 – Thông tin hiển thị khi sử dụng lệnh **man ls**

- mkdir: Tạo một thư mục mới.
- cd: Di chuyển giữa các thư mục.

```
nguyenduchai107@ubuntu: ~/ndh107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ pwd  
/home/nguyenduchai107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ ls  
Desktop Documents Downloads examples.desktop Music Pictures Public Templates Videos  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ mkdir ndh107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ ls  
Desktop Documents Downloads examples.desktop Music ndh107 Pictures Public Templates Videos  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ cd ndh107  
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ pwd  
/home/nguyenduchai107/ndh107  
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$
```

Hình 6 – Tạo thư mục mới và di chuyển vào thư mục

- echo: In ra một chuỗi văn bản.
- echo "Hello" > file1.txt: Tạo file mới có tên là file1.txt và ghi chuỗi "Hello" vào file.
- cat: Đọc nội dung trong file.
- cp file1.txt file2.txt: Copy nội dung từ file1.txt sang file2.txt (Nếu file2.txt chưa tồn tại trong thư mục thì tự động được tạo mới).
- echo "World!" >> file2.txt: Thêm chuỗi "World!" vào cuối file file2.txt.

```

nguyenduchai107@ubuntu: ~/ndh107
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ ls
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ echo "Hello" > file1.txt
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ ls
file1.txt
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ cat file1.txt
Hello
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ cp file1.txt file2.txt
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ ls
file1.txt  file2.txt
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ cat file2.txt
Hello
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ echo " World!" >> file2.txt
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ cat file2.txt
Hello
 World!
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$

```

Hình 7 – Một số câu lệnh thao tác với tệp và chuỗi

- mv: Sử dụng để đổi tên tệp hoặc di chuyển các tệp hoặc các thư mục.
- rm: Sử dụng để xóa tệp hoặc thư mục.
- rmdir: Sử dụng để xóa thư mục.

```

nguyenduchai107@ubuntu: ~
nguyenduchai107@ubuntu:~$ cd ndh107
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ ls
file1.txt  file2.txt
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ cd ..
nguyenduchai107@ubuntu:~$ cd ndhai107
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndhai107$ ls
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndhai107$ cd ..
nguyenduchai107@ubuntu:~$ cd ndh107
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ mv file1.txt /home/nguyenduchai107/ndhai107
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ ls
file2.txt
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ cd ..
nguyenduchai107@ubuntu:~$ cd ndhai107
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndhai107$ ls
file1.txt
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndhai107$ rm file1.txt
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndhai107$ ls
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndhai107$ cd ..
nguyenduchai107@ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  Music  ndhai107  Public  Videos
Documents  examples.desktop  ndh107  Pictures  Templates
nguyenduchai107@ubuntu:~$ rmdir ndhai107
nguyenduchai107@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  examples.desktop  Music  ndh107  Pictures  Public  Templates  Videos
nguyenduchai107@ubuntu:~$

```

Hình 8 – Các thao tác di chuyển và xóa tệp, thư mục

- more: Hiển thị nội dung của tệp theo từng phần.

```

nguyenduchai107@ubuntu: /etc
nguyenduchai107@ubuntu:/etc$ more passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mail List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
--More-- (38%)

```

Hình 9 – Hiển thị nội dung tệp sử dụng more

- head -n 5 passwd: Hiển thị 5 dòng đầu của file passwd.
- tail -n 5 passwd: Hiển thị 5 dòng cuối của file passwd.
- grep “nguyenduchai107” passwd: Hiển thị dòng chứa “nguyenduchai107” trong file passwd.

```

nguyenduchai107@ubuntu: /etc
nguyenduchai107@ubuntu:/etc$ head -n 5 passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
nguyenduchai107@ubuntu:/etc$ tail -n 5 passwd
pulse:x:117:124:PulseAudio daemon,,,:/var/run/pulse:/bin/false
rtkit:x:118:126:RealtimeKit,,,:/proc:/bin/false
saned:x:119:127:/:/var/lib/saned:/bin/false
usbmux:x:120:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/bin/false
nguyenduchai107:x:1000:1000:Nguyễn Đức Hải B22DCAT107,,,:/home/nguyenduchai107:/bin/bash
nguyenduchai107@ubuntu:/etc$ grep "nguyenduchai107" passwd
nguyenduchai107:x:1000:1000:Nguyễn Đức Hải B22DCAT107,,,:/home/nguyenduchai107:/bin/bash
nguyenduchai107@ubuntu:/etc$

```

Hình 10 – Hiển thị nội dung tệp theo số dòng và tìm kiếm nội dung tệp

- wc: Đếm số dòng, từ và ký tự trong tệp.

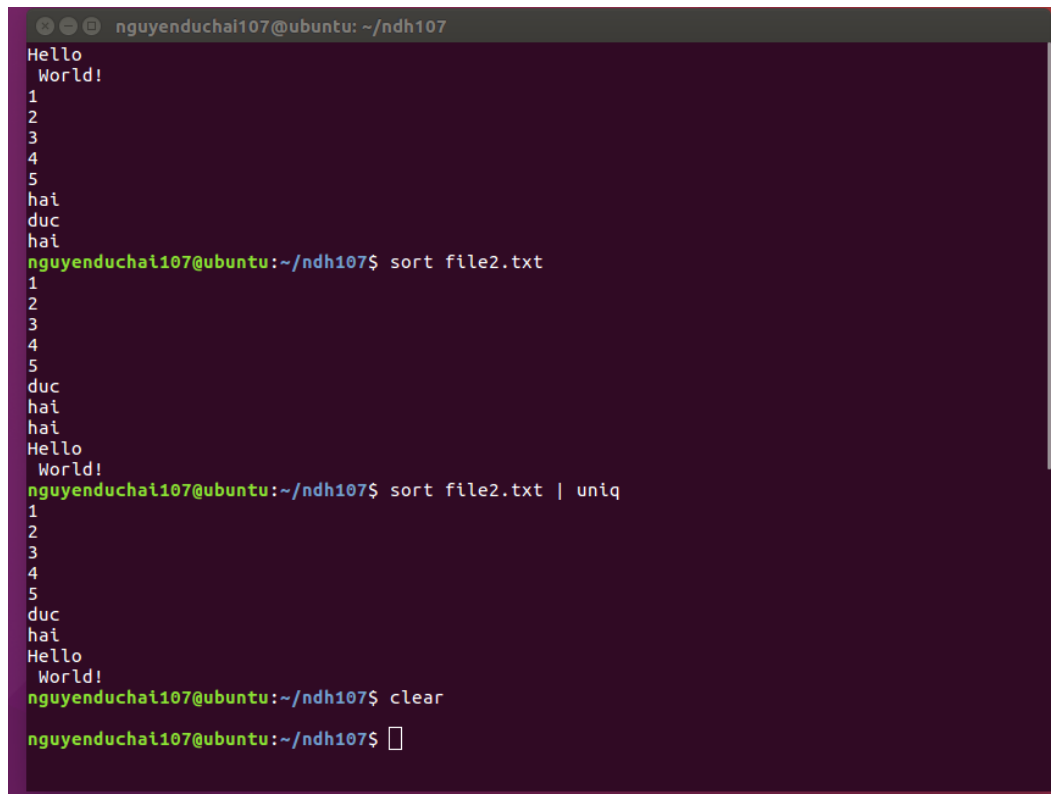
```

nguyenduchai107@ubuntu: ~/ndh107
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ ls
file2.txt
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ cat file2.txt
Hello
World!
1
2
3
4
5
hải
duc
hải
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ wc file2.txt
10 10 36 file2.txt
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$

```

Hình 11 – Sử dụng lệnh wc trong file file2.txt

- `sort file2.txt`: Sắp xếp nội dung văn bản trong tệp `file2.txt`.
- `sort file2.txt | uniq`: Sắp xếp nội dung văn bản trong tệp `file2.txt` và loại bỏ các dòng trùng lặp.



```
nguyenduchai107@ubuntu: ~/ndh107
Hello
World!
1
2
3
4
5
hai
duc
hai
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ sort file2.txt
1
2
3
4
5
duc
hai
hai
Hello
World!
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ sort file2.txt | uniq
1
2
3
4
5
duc
hai
Hello
World!
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$ clear
nguyenduchai107@ubuntu:~/ndh107$
```

Hình 12 – Các lệnh sắp xếp nội dung văn bản trong tệp

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.
- [2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- [3] [Những lệnh Linux cơ bản](#)
- [4] [Danh sách những lệnh command cơ bản trên Linux](#)